

*'מה קורה' בתוך רשת מחשבים
'תיאור' ראשוני*

מהווים חומר הרחבה.



השקפים המסומנים ב-

**התוכן המובא בשקפים אלו אינו מהווה חלק מהחומר המחייב
לבחינה בקורס.**

between hosts



שלב א':
סדרת צעדים
המתרחשת
בתוך מחשב C.

שלב ב':
שנוע המידע
ממחשב C
למחשב S.

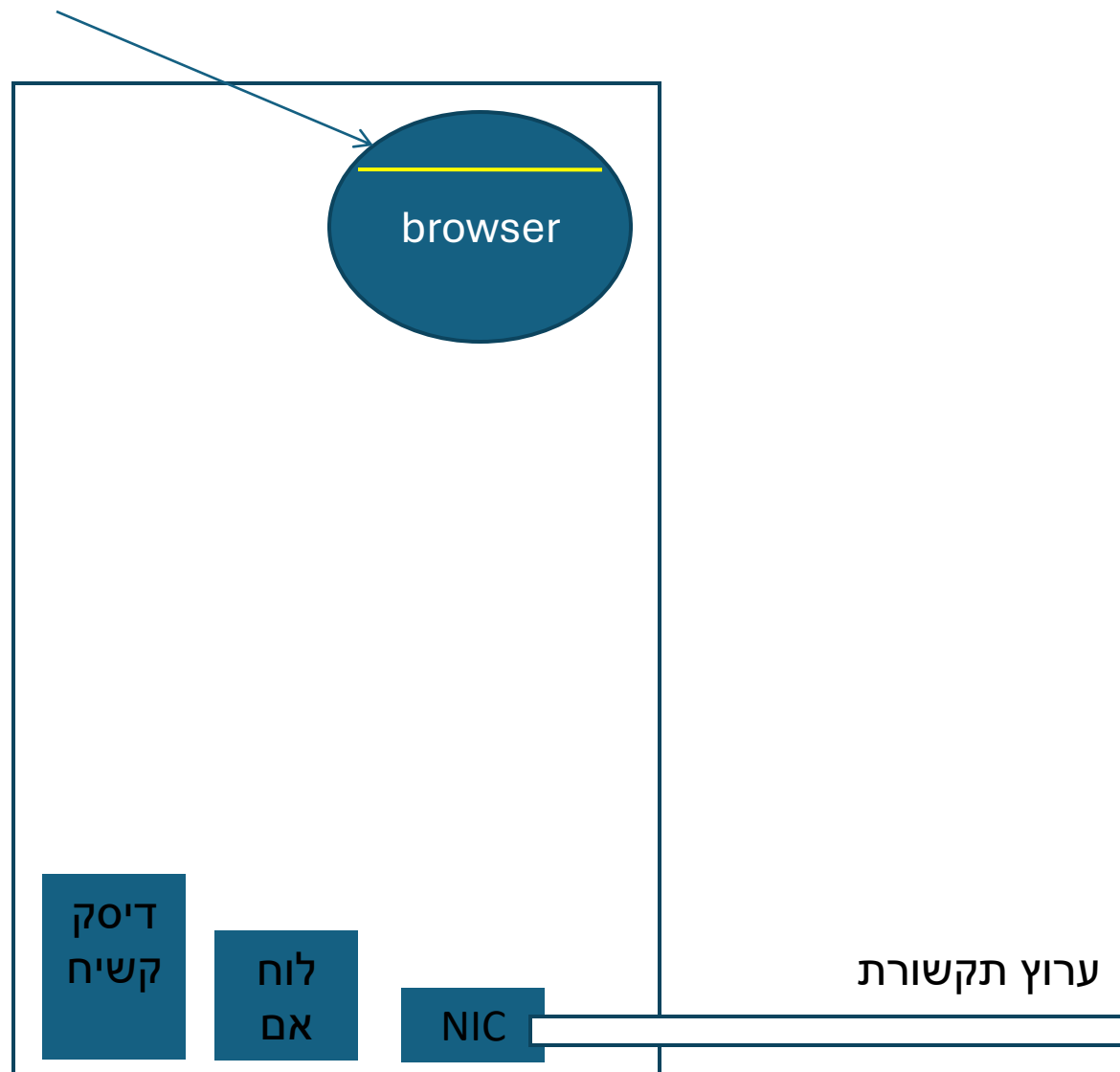
שלב ג':
סדרת צעדים
המתרחשת
בתוך מחשב S.

=) המידע
(הביטים)
מועברים דרך
אוסף של ערוצי
תקשורת וציודי
תקשורת

within the client host

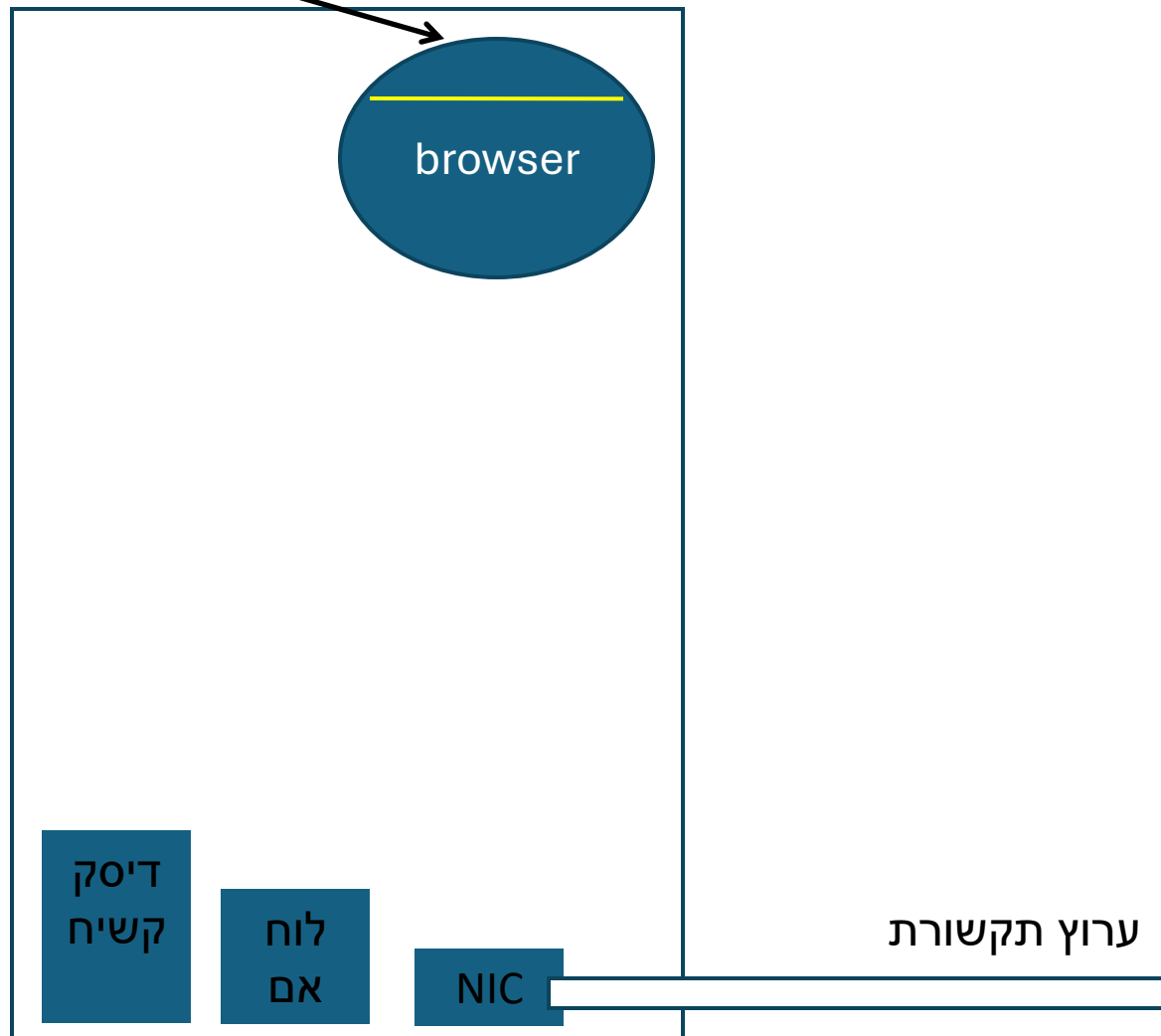


ממשק המשתמש של התוכנית.
מאפשר למשתמש להגדיר מה הוא 'רוצה'/'צריך'
כלומר, איזה דף web





צעד מס' 1:
המשתמש 'מספק' URL [= Uniform Resource Locator]
לדוגמא:
www.google.com -
online.shenkar.ac.il -

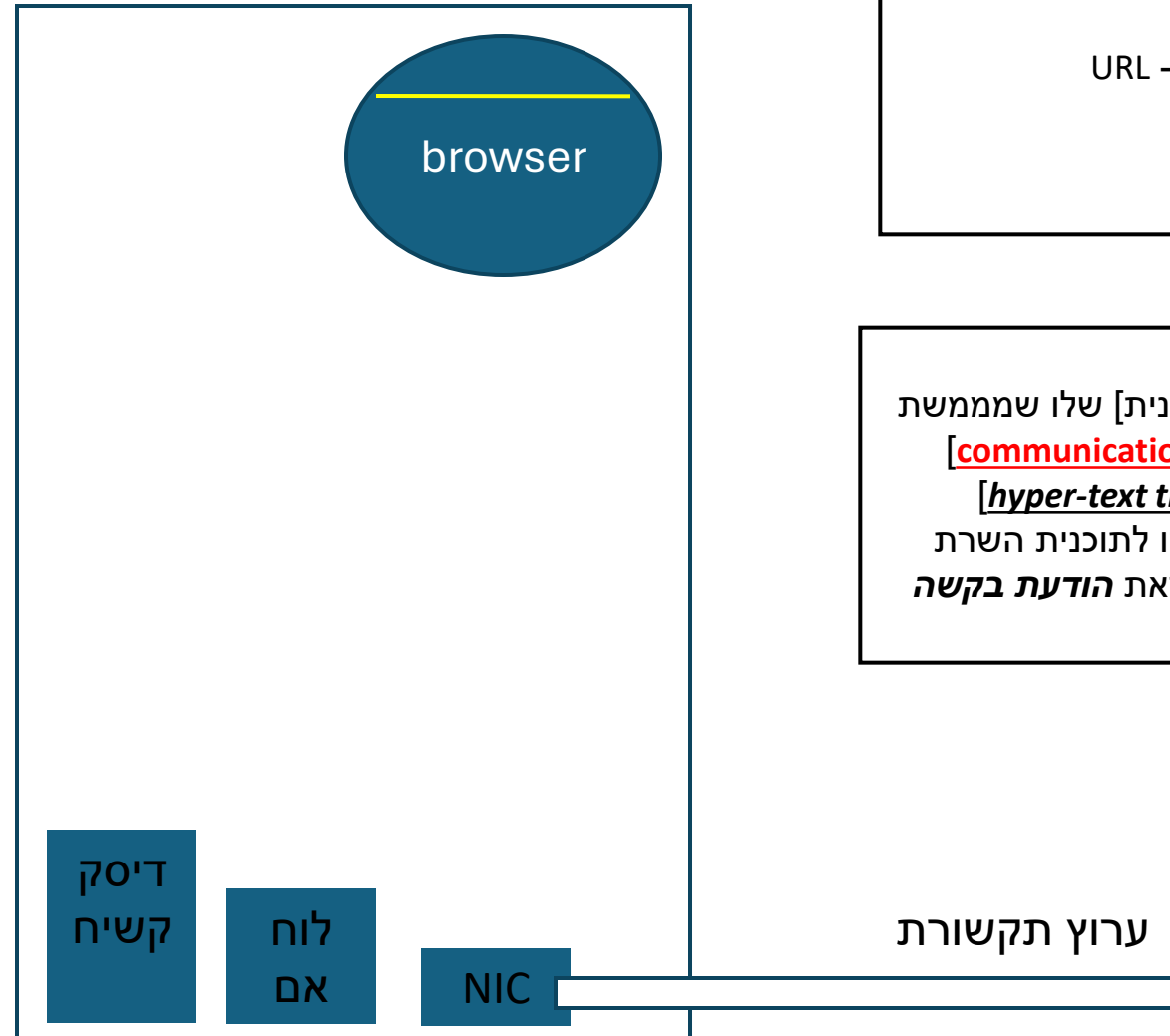




צעד מס' 1:
המשתמש 'מספק' URL [= Uniform Resource Locator]
- לדוגמא:
www.google.com -
online.shenkar.ac.il -

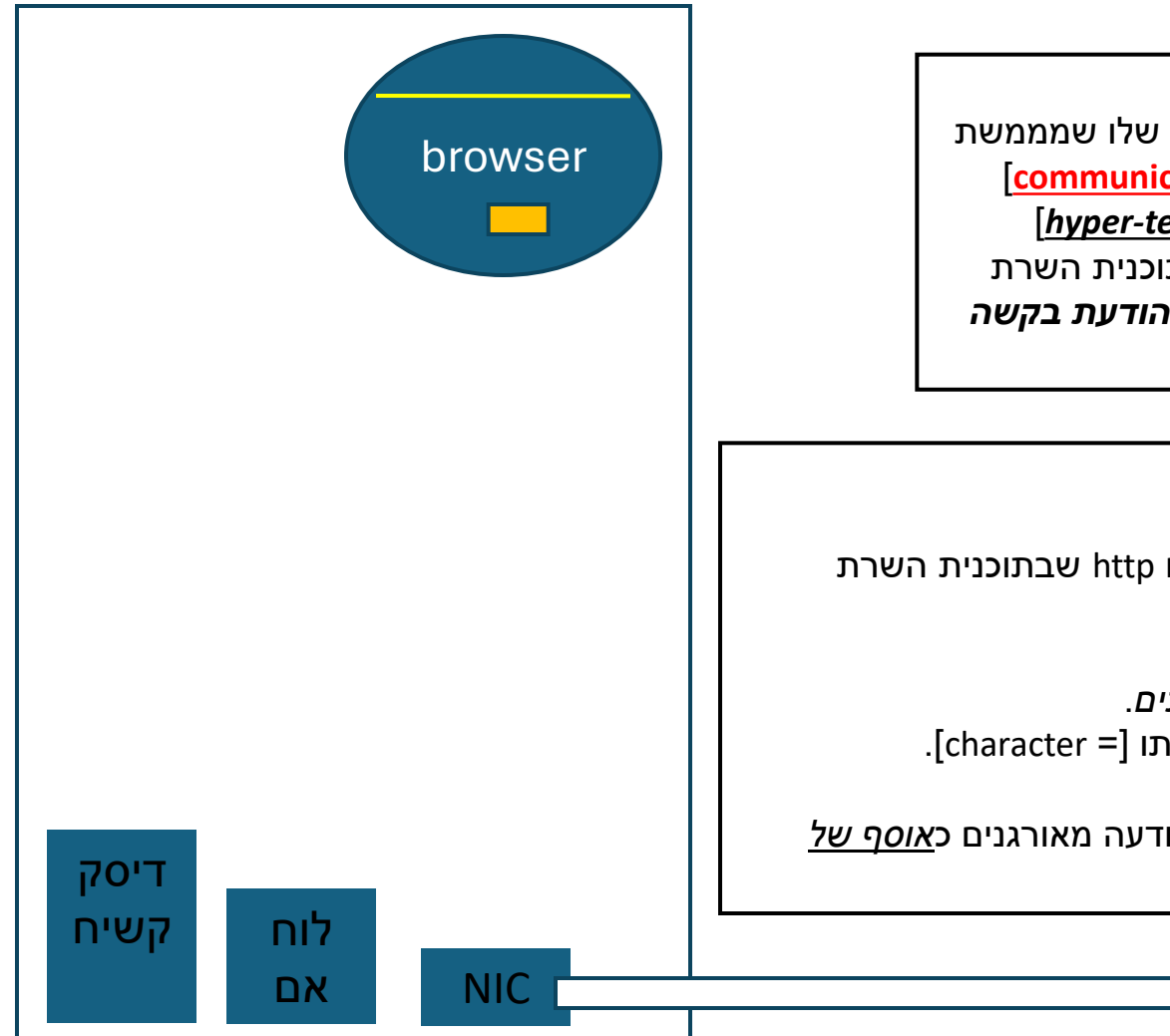


צעד מס' 2:
ה- browser מבצע parsing, 'מנתח', את ה- URL
ו'מחלץ' ממנו את:
- ה- hostname של ה- server
- ואת שם הקובץ אותו הוא מבקש



צעד מס' 2:
ה- browser מבצע parsing, 'מנתח', את ה- URL
ו'מחלץ' ממנו את:
- ה- hostname של ה- server
- ואת שם הקובץ אותו הוא מבקש

צעד מס' 3:
ה- browser 'מפעיל' מודול {תת תכנית} שלו שמממשת
פרוטוקול תקשורת [= communication protocol]
שנקרא http [hyper-text transfer protocol]
ומנחה אותו לשלוח את ההודעה הזו לתוכנית השרת
במקרה הספציפי הזה ההודעה נקראת **הודעת בקשה**
[http request message]



צעד מס' 3:
ה- browser 'מפעיל' מודול {תת תכנית} שלו שמממשת פרוטוקול תקשורת [= communication protocol] שנקרא http [hyper-text transfer protocol] ומנחה אותו לשלוח את ההודעה הזו לתוכנית השרת במקרה הספציפי הזה ההודעה נקראת הודעת בקשה [http request message]

צעד מס' 4:
:http
- מקים קישור [TCP connection] עם http שבתוכנית השרת
- 'מכין' את הודעת הבקשה 
הודעה כזו היא למעשה אוסף של בתיים.
במקרה הספציפי הזה כל בית מייצג תו [= character].
להודעה יש פורמט [= מבנה פנימי].
כלומר, כלל הבתיים שמהווים את ההודעה מאורגנים כאוסף של
שדות .

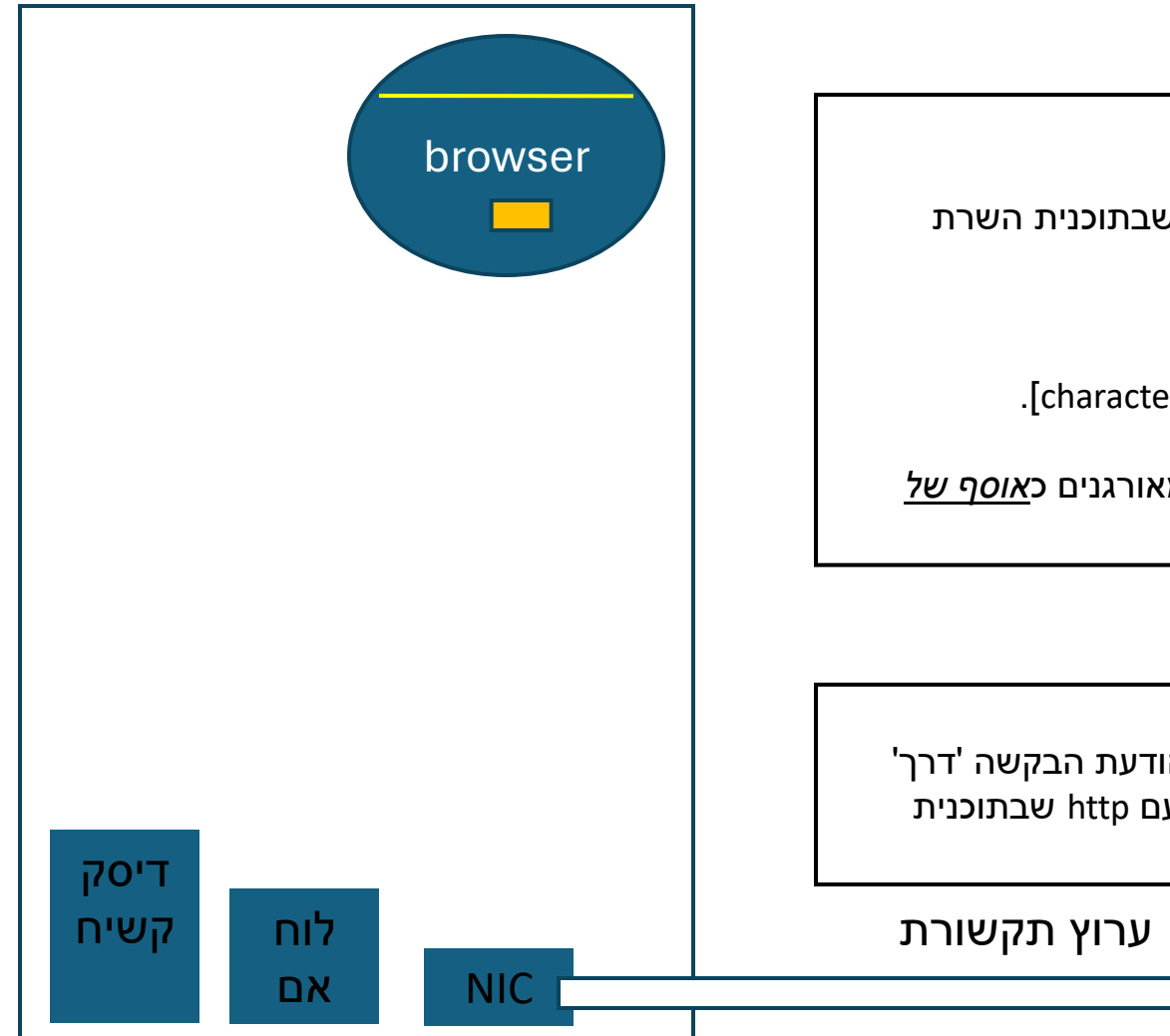
צעד מס' 1:

המשתמש 'מספק' URL [= Uniform resource Locator]

-לדוגמא:

www.google.com -

online.shenkar.ac.il -



צעד מס' 4:

:http

- מקים קישור [TCP connection] עם http שבתוכנית השרת
- 'מכין' את הודעת הבקשה

הודעה כזו היא למעשה אוסף של בתים.

במקרה הספציפי הזה כל בית מייצג תו [= character].

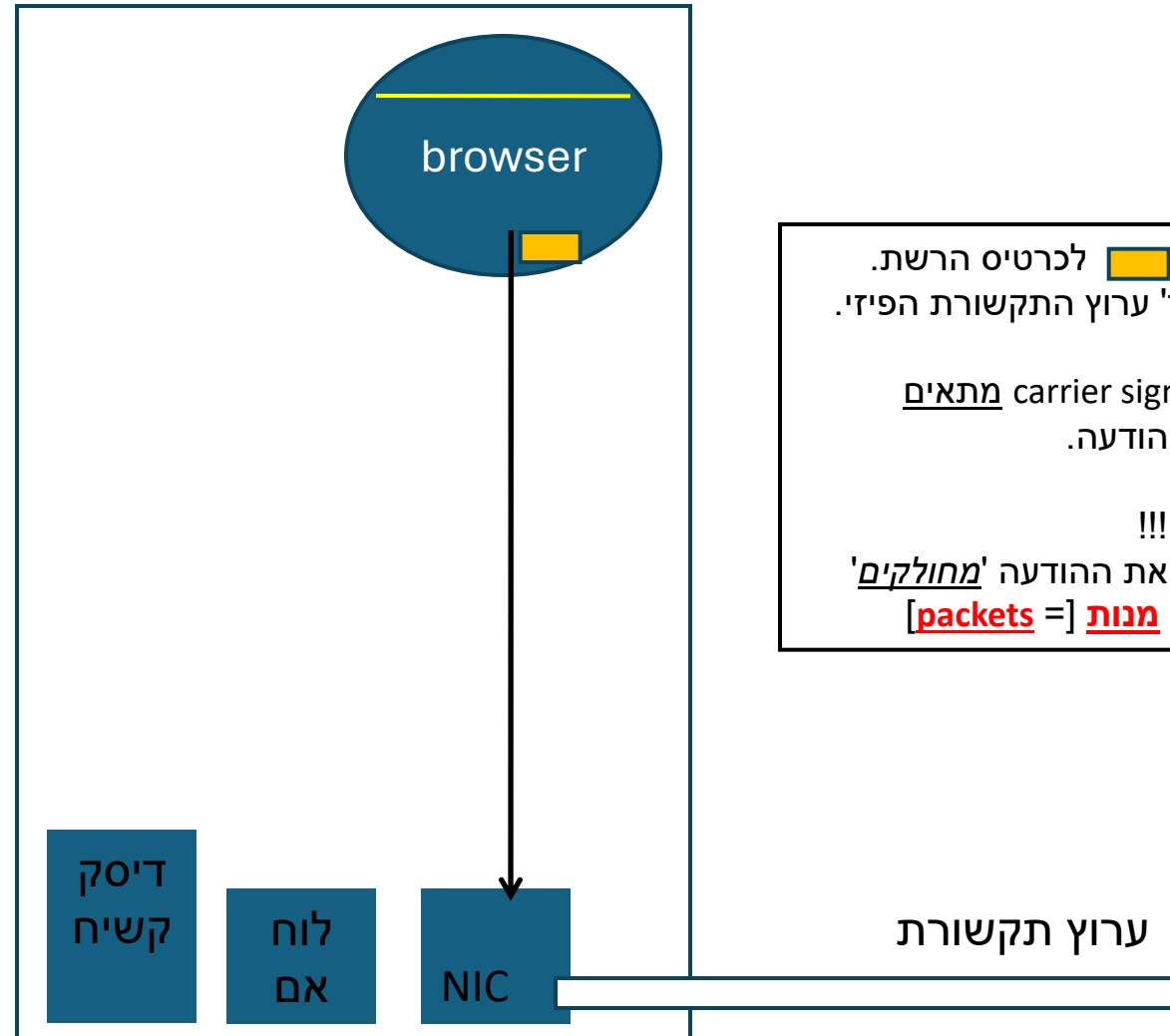
להודעה יש פורמט [= מבנה פנימי].

כלומר, כלל הבתים שמהווים את ההודעה מאורגנים כאוסף של שדות.

צעד מס' 5:

http שולח [= מבצע send()] את הודעת הבקשה 'דרך'
קישור [TCP connection] שהקים עם http שבתוכנית השרת

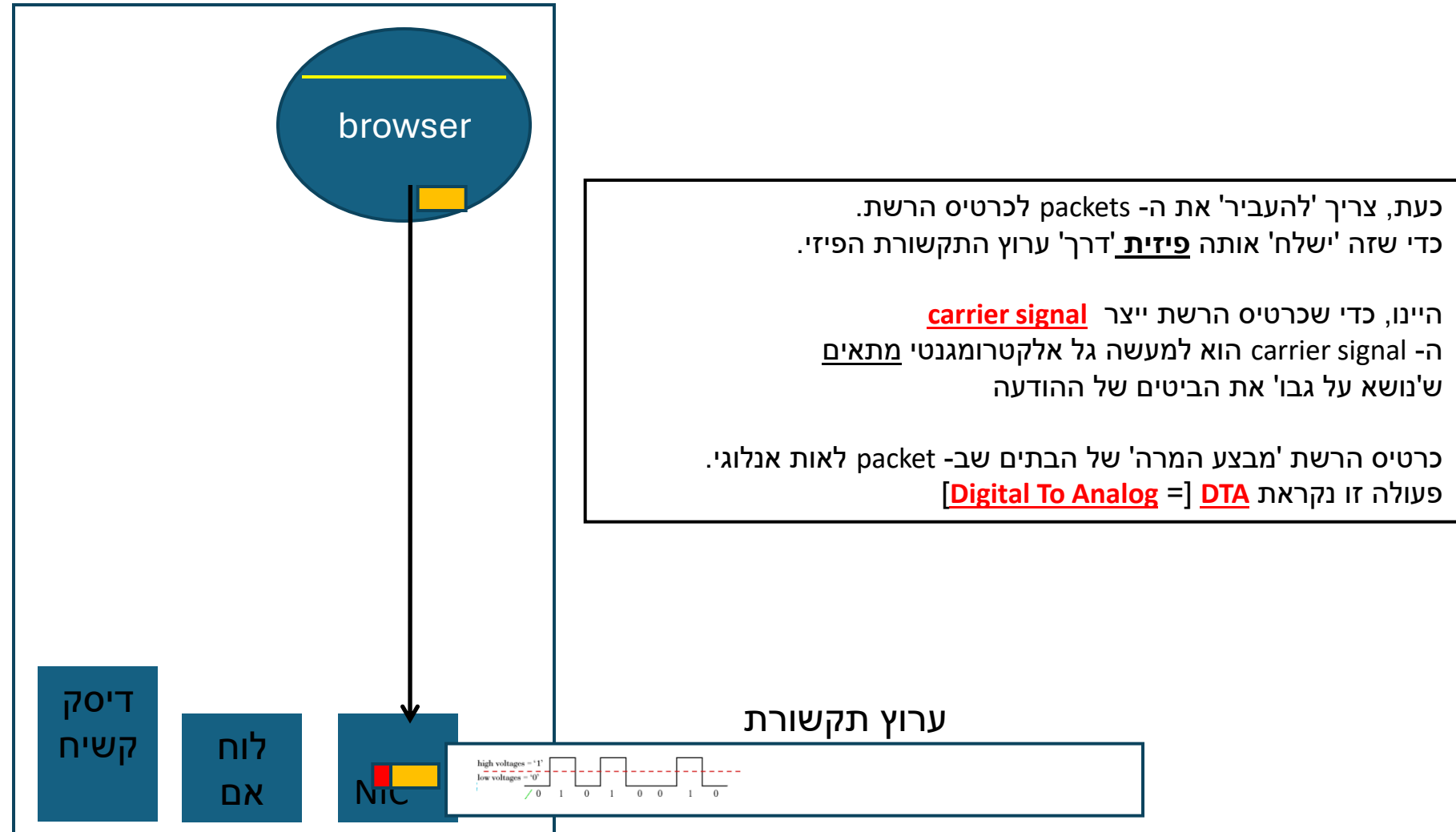
ערוץ תקשורת

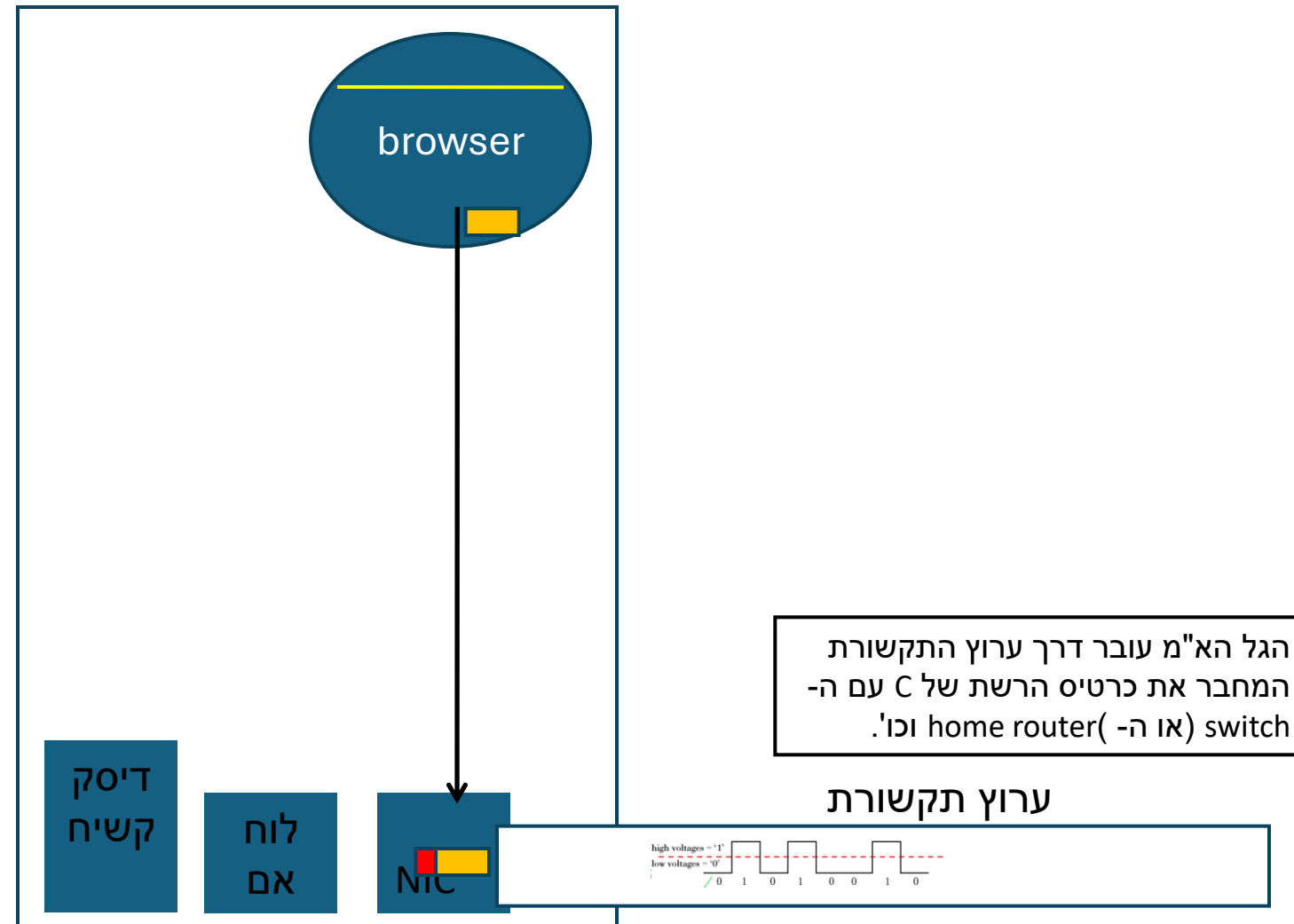


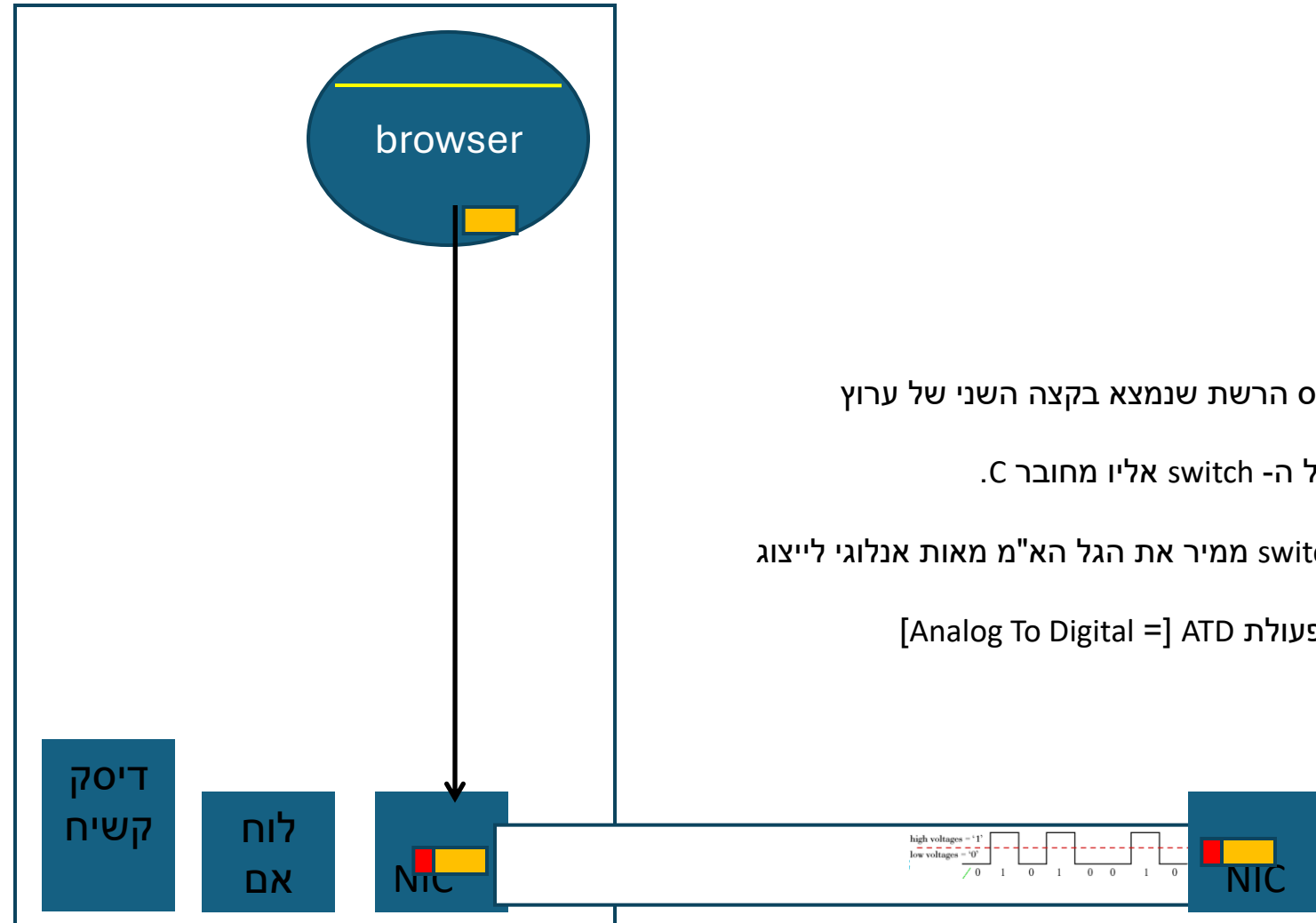
כעת, צריך 'להעביר' את ההודעה  לכרטיס הרשת. כדי שזה 'ישלח' אותה פיזית 'דרך' ערוץ התקשורת הפיזי.

היינו, כדי שכרטיס הרשת ייצר carrier signal מתאים ש'נושא' על כבו' את הביטים של ההודעה.

לצורך כך, מתבצעים אלפי צעדים !!!
בין היתר, כלל הבתים שמרכיבים את ההודעה 'מחולקים'
ו'נארזים' ביחידות מידע שנקראות מנות [= packets]







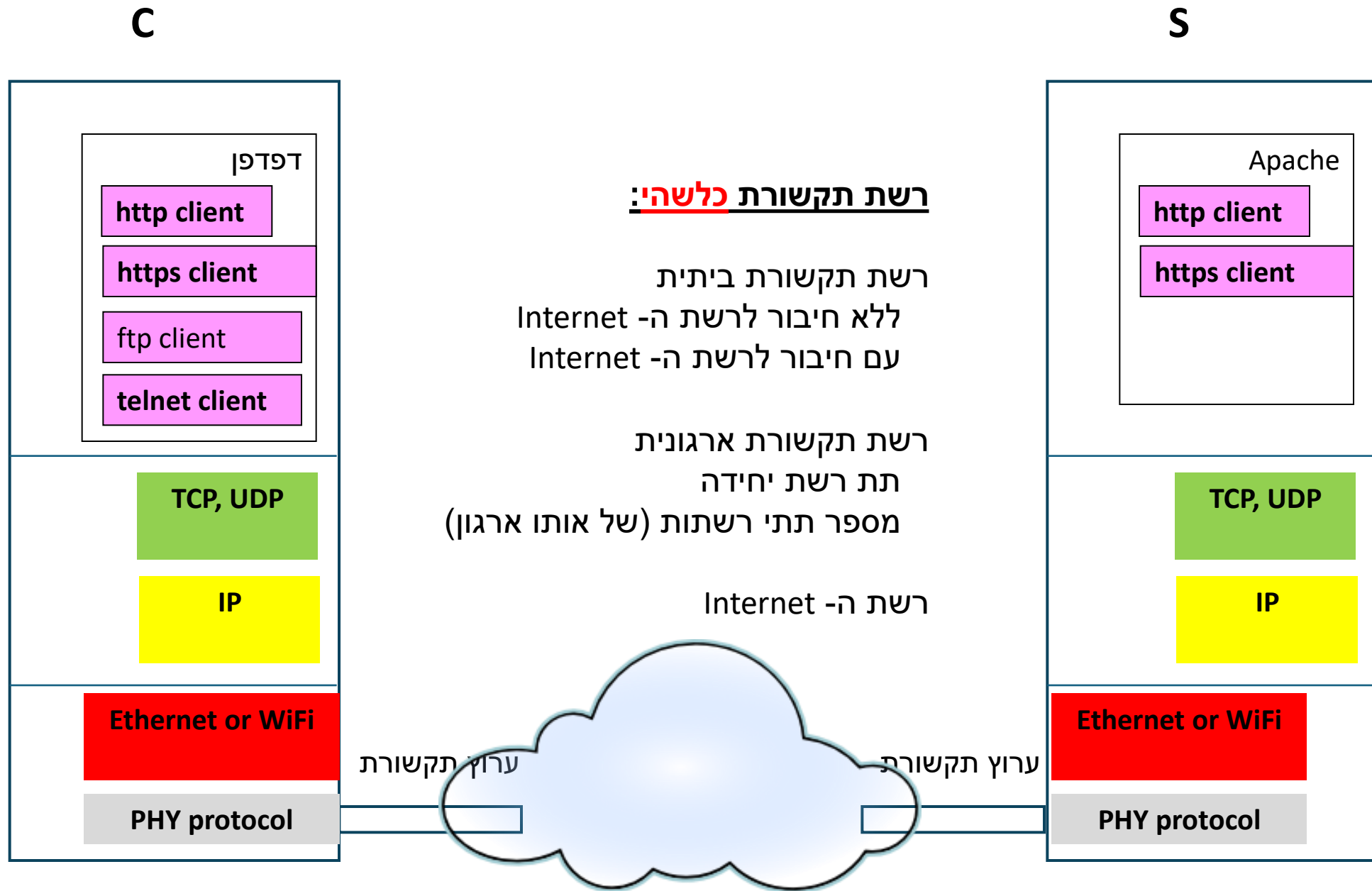
הגל הא"מ 'מגיע' לכרטיס הרשת שנמצא בקצה השני של ערוץ התקשורת.

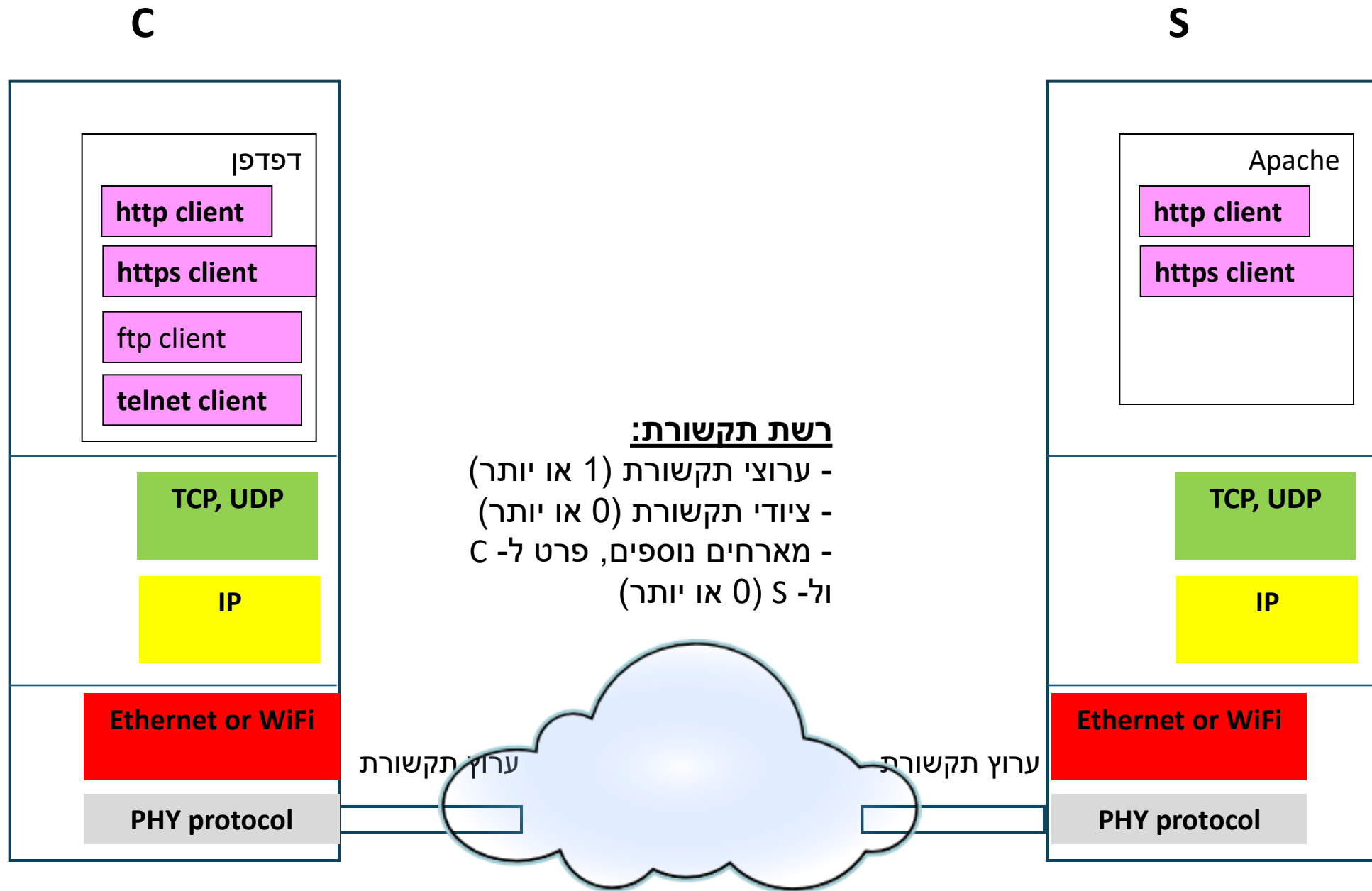
היינו, לכרטיס הרשת של ה-switch אליו מחובר C.

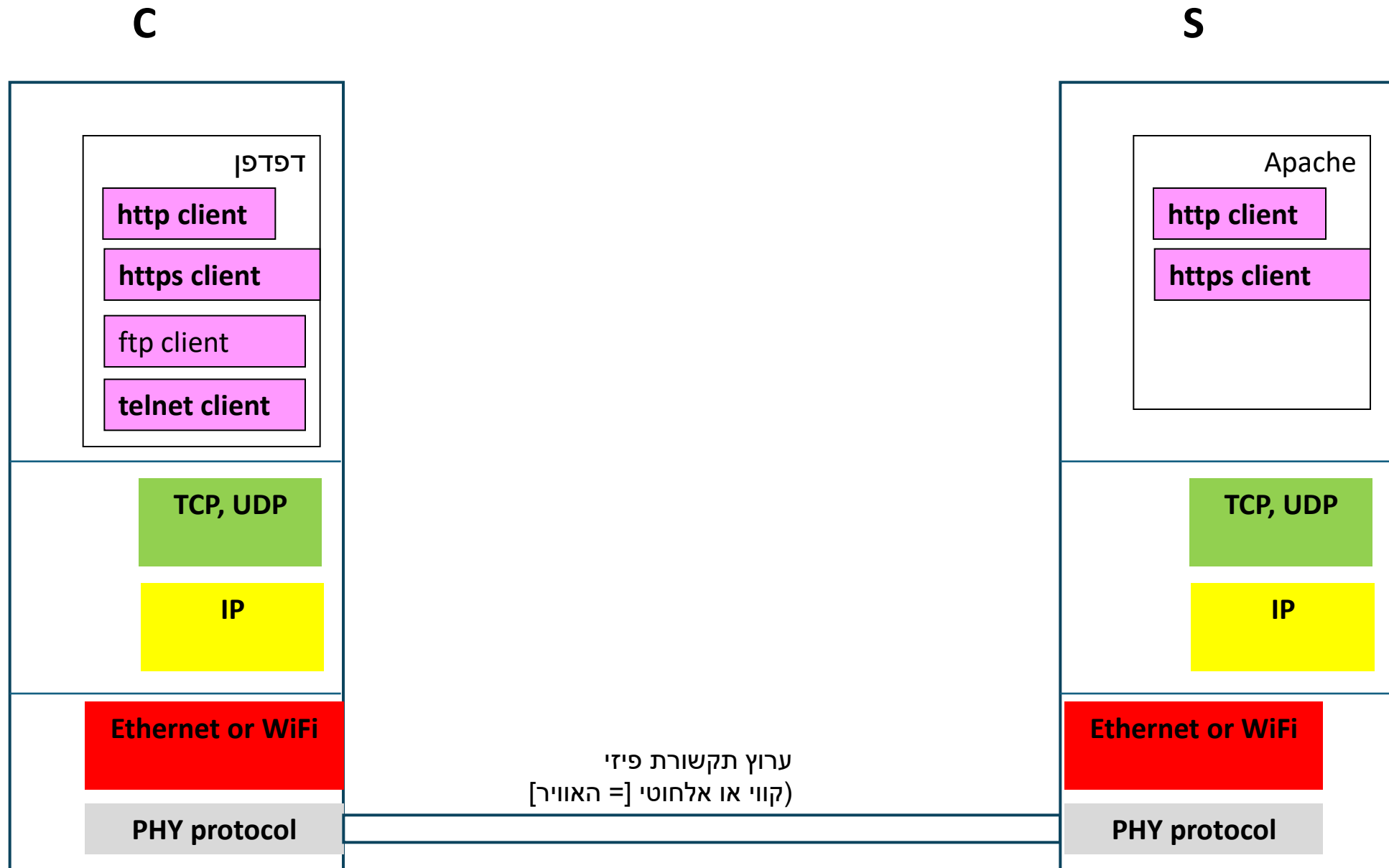
כרטיס הרשת של ה-switch ממיר את הגל הא"מ מאות אנלוגי לייצוג בינארי [ביטים]

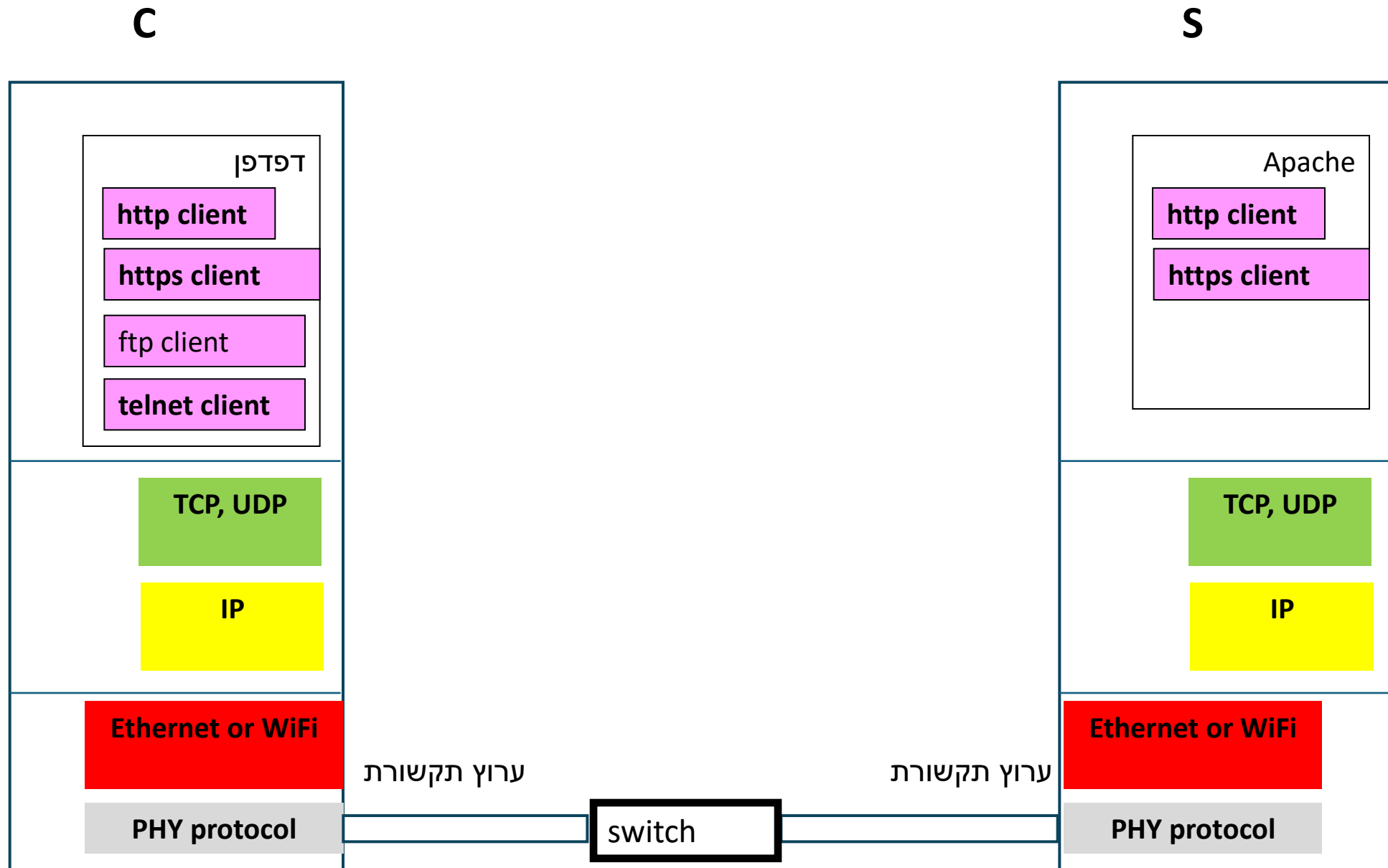
על ידי כך שהוא מבצע פעולת ATD [= Analog To Digital]

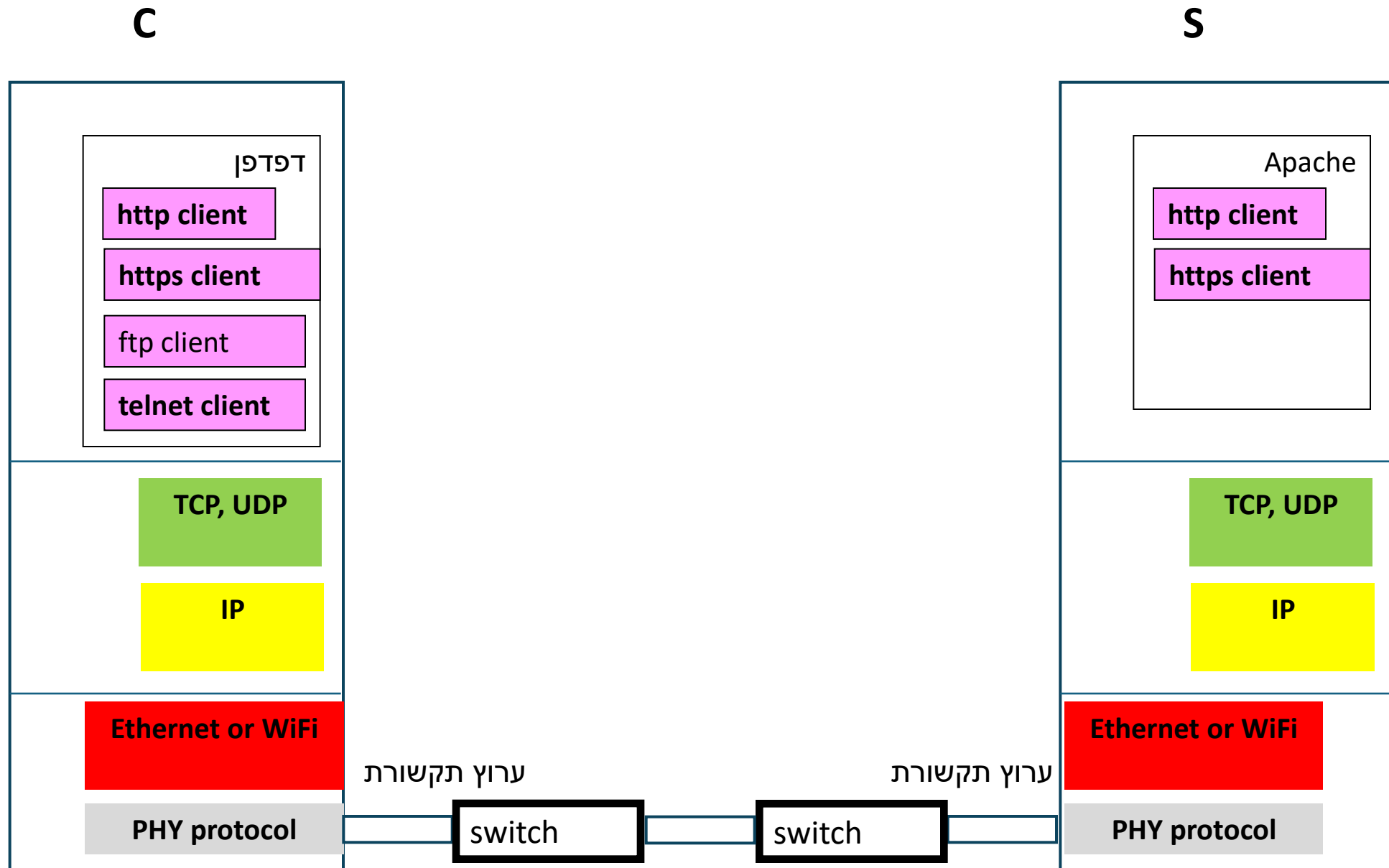
*between hosts:
a more detailed description*

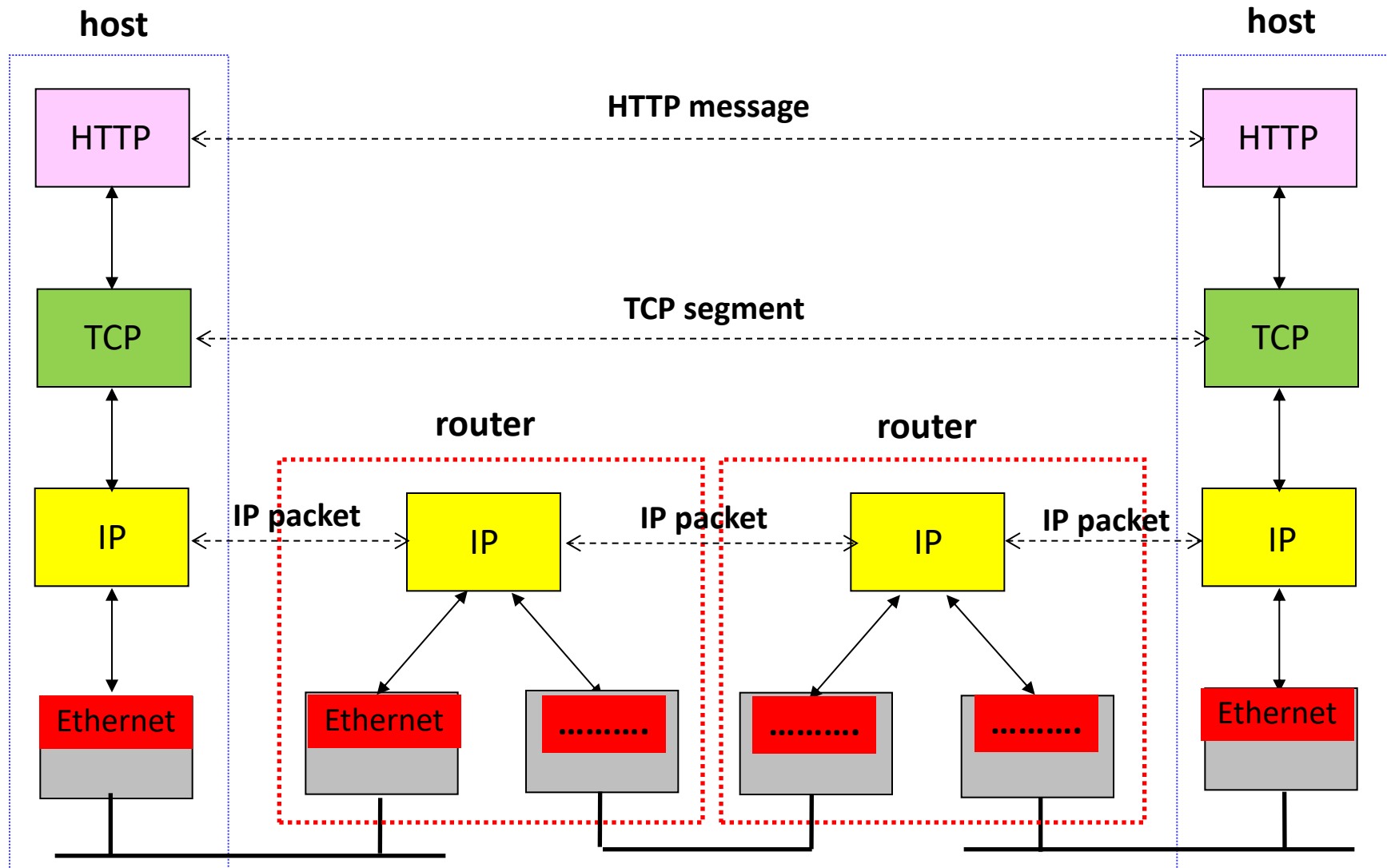












'חידוד' לגבי ה- packets

- בהרבה מאוד מקרים העברת מידע בין 2 מרחים [= hosts], או שני התקנים [= devices] כרוכה בהעברה של 'הרבה מאוד' בתים
- אלפי בתים, עשרות אלפי בתים, מיליוני בתים וכו'
- דוגמאות:

- העלאה של קובץ לאתר הקורס.

- הורדה של קובץ מאתר הקורס

- העברה של video stream. כחלק ממפגש זום.

- העברה של voice stream

- ועוד הרבה דוגמאות

- ברשתות מחשבים העברה כזו נעשית ביחידות קטנות יחסית {אלפים בודדים} של בתים.

- כלל הבתים לא מועברים 'במכה אחת', אלא הם 'מחולקים' למנות [= packets]

- לדוגמא, כל packet כזה כולל פחות מ- 2000 בתים. במקסימום !

- למה ? יש לכך כמובן סיבות 'טובות'. על כך נרחיב בהמשך הקורס.

- בנקודה הזו נציין רק כי שיטת העברת המידע ברשתות מחשבים נקראת מיתוג מנות [= packet switching]

'חידוד' לגבי ה- *packets*

- מכיוון שרשתות מחשבים תוכננו מלכתחילה להעביר מידע עלב בסיס שיטת ה- *packet switching*, המידע ש'מועבר' [= נשלח ו/או מתקבל] על ידי תוכניות שהן חלק מאפליקציות רשתיות [= network applications] מחולק ל- *packets* על ידי 'המרכיבים' [= הפרוטוקולים] הרלבנטיים.
- ולכן כרטיסי הרשת [= ה- NICs] שמיועדים לרשת מחשבים תוכננו ומומשו להעביר *packets*.



רשת הטלפונים הקווית ומיתוג מעגלים [circuit switching]

- כדי שנבין כי שיטת ה- packet switching היא לא האפשרות היחידה להעברת מידע, נציין כי רשת הטלפונים הקווית מעביר מידע {voice} על ביסי שיטה אחרת שקרויה מיתוג מעגלים.
- רשת הטלפונים הקווית תוכננה ומומשה שנים רבות {עשרות שנים} לפני שרשתות המחשבים הראשונות תוכננו ומומשו.
- רשת הטלפונים הקווית תוכננה להעביר voice אנושי.
- ובהמשך גם תמונות {פקסימליה}
- יחידות הקצה ברשת זו הם מכשירי הטלפון {ובהמשך גם מכשירי פקס וכו'}
- ברשתות אלו ה- voice stream לא 'מחולק' ל- packets, אלא עובר כ'מכלול'.